热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

物理系统及其状态描述

- 物理系统是自然界中客观存在的事物的一个子集 (未必是真子集)。
- 有效自由度数: (描述给定系统的具体物理特征所需的抽象自由度数，不同于实际自由度数)
- 依有效自由度数的大小，物理系统可划分为微观系统和宏观系统两大类 (与系统所占的空间尺度关系不大)
  - 微观系统有效自由度数很小，其状态称为力学状态或者微观态，相应的态空间就是微观态空间;
  - 宏观系统有效自由度数很大($\sim 10^{23}$)，其状态分为两类：微观态与宏观态。全部微观态构成微观态空间，适用力学语言描写；全部宏观态构成宏观态空间，适用热力学描写。
  - 一个物理系统被当成宏观系统还是微观系统有时是依我们所关心的具体物理特征决定的。例如地球：轨道问题属微观范畴，气候问题属宏观范畴。
  - 宏观系统是热力学与统计物理共同关注的物理系统类型，但是两者分析宏观系统演化规律的认识论手段有所不同。
- 微观规律 (力学规律)、宏观规律 (后者属于演生规律)。

物理系统及其状态描述

- 微观系统的状态空间:
  - 微观系统适于用力学语言描述。作为力学系统定义中隐含的一部分，自由度数是一个天然的守恒量，而系统微观状态空间的维数与自由度数密切相关，因此也是一个不变量。
  - 给定一个微观系统，其中所含的自由度本质上都具有量子属性，适于用量子力学进行描写。量子力学系统的状态空间由可测力学量完全集的共同正交完备本征态张成，这样的状态空间是一个 Hilbert 空间。
  - 如果系统中各微观粒子的德布罗意波长 λ 相比于其运动范围的空间尺度 L 非常小($\lambda \ll L$)，或者系统的作用量 $A = \int \mathrm{d}t\mathscr{L}$ 相比于约化普朗克常量 $\hbar$ 非常大($A \gg \hbar$)，那么，用经典力学的语言来描写系统的微观态将是非常好的近似。

Path Integral 相关

- 宏观系统的状态空间:
  - 宏观系统有两类状态空间：微观态空间和宏观态空间。
  - 宏观系统的微观态空间与微观系统情况类似，但是由于宏观系统往往不具有确定的微观自由度数或者粒子数，需将粒子数也当作一个微观状态参数处理。
  - 系统的宏观态空间由个数不多的宏观状态参量张成，其具体结构将在后面的课程中介绍。

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

微观系统的状态空间

单粒子系统的量子描述：

- 假设空间的有效维数为 D。一个量子力学粒子的坐标算符和 $\hat{\boldsymbol{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, \cdots, \hat{q}_D)$ 和动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \cdots, \hat{p}_D)$ 的对应分量是相互共轭的力学量算符，它们彼此不对易：

$$[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}.$$

- 存在一个基本的不确定性关系

$$\overline{(\Delta q_i)^2 (\Delta p_i)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}, \tag{1.1}$$

- 单质点系统的哈密顿算符可写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\langle \hat{\boldsymbol{p}}, \hat{\boldsymbol{p}} \rangle + u(\hat{\boldsymbol{q}}).$$

如果势能算符 u 不依赖于坐标算符的某个具体分量 $\hat{q}_i$，那么相应的 $\hat{p}_i$ 就会与 $\hat{H}$ 可对易，这样 $\hat{p}_i$ 就会与 $\hat{H}$ 成为可同时测量的力学量，而最终的Hilbert空间则由这些可测力学量完全集的共同的完备正交的本征态的集合给出，记作 $\mathscr{H}$。

微观系统的状态空间

单粒子系统的量子描述(续):

- 对于给定的状态空间, 并非所有的态都被实际占据, 系统在某个时刻处于何种微观状态取决于量子力学的演化方程 (薛定谔方程)

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle. \tag{1.2}$$

- 量子态 $|\psi(t)\rangle$ 未必直接对应Hilbert空间中的某个本征态, 它有可能是若干个不同的本征态的线性组合, 即所谓的叠加态:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t)|\psi_n\rangle, \qquad \hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle, \tag{1.3}$$

- 对于所有不重复的量子数 n, $|\psi_n\rangle$ 的全体满足正交完备条件

$$\langle\psi_n|\psi_m\rangle = \delta_{nm}, \qquad \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \mathbf{1}.$$

- 由于 $|\psi_n\rangle$ 是可测力学量完全集的一个共同的本征态, 任意可测力学量算符 $\hat{u}$ 在 $|\psi_n\rangle$ 上均具有确定的本征值,

$$\hat{u}|\psi_n\rangle = u_n|\psi_n\rangle.$$

- $C_n(t)$ 取复数值, 且其幅度受量子态 $|\psi(t)\rangle$ 的归一化条件限制:

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_n |C_n(t)|^2 = 1.$$

微观系统的状态空间

单粒子系统的量子描述(续2):

- 如果系统处于某个本征态, 那么可测力学量算符在该状态下具有确定的测量值, 其取值就是该力学量的期待值

$$\overline{u} = \langle \psi_n | \hat{u} | \psi_n \rangle = u_n .$$

- 如果系统处于叠加态, 则可测力学量在该状态下没有确定的测量值, 在测量时将以一定概率随机地从参与叠加的本征态所对应的本征值中选出一个来给出测量结果。
- 上述随机性是量子力学本质上的不确定性, 与测量的技术手段无关。
- 在同一叠加态下多次对同一力学量算符进行测量, 所得结果的加权平均值就是该力学量的期待值, 同样用 $\overline{u}$ 表示:

$$\begin{aligned} \overline{u} &= \langle \psi(t) | \hat{u} | \psi(t) \rangle = \sum_{n,m} \langle \psi_n | C_n^*(t)\, \hat{u}\, C_m(t) | \psi_m \rangle \\ &= \sum_n u_n |C_n(t)|^2 . \end{aligned}$$

- $|C_n(t)|^2$ 的含义是在状态 $|\psi(t)\rangle$ 下对力学量 $\hat{u}$ 作单次测量并得到测量值 u_n 的概率。

微观系统的状态空间

例1.1:【自由质点的量子描述】

- 哈密顿算符: $\hat{H}=\frac{1}{2m}\langle\hat{\boldsymbol{p}},\hat{\boldsymbol{p}}\rangle$，坐标表象波函数:

$$\psi_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{q},t)=\langle\boldsymbol{q}|\psi_{\boldsymbol{p}}(t)\rangle=\frac{1}{\sqrt{V}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\langle\boldsymbol{k},\boldsymbol{q}\rangle-\omega t)},$$

  $V=\prod_{j=1}^{D}L_j$ 是 D 维"长方体"的体积 (箱归一);

- 波矢 $\boldsymbol{k}=(k_1,k_2,\cdots,k_D)$ 的各分量为 $k_j=\dfrac{2\pi n_j}{L_j},n_j\in\mathbb{Z}_+$ (周期性边界条件)
- 圆频率 ω、动量本征值 $\boldsymbol{p}$ 以及能量本征值 ϵ_k 均与波矢 $\boldsymbol{k}$ 有关 (色散关系)，换言之，用来描述系统微观状态的完备的量子数集合可以选择为 $\boldsymbol{k}$:

$$\omega(\boldsymbol{k})=\frac{\hbar k^2}{2m},\quad \boldsymbol{p}=\hbar\boldsymbol{k},\quad \epsilon_{\boldsymbol{k}}=\hbar\omega(\boldsymbol{k})=\frac{\hbar^2k^2}{2m},\quad (k^2=\langle\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}\rangle)$$

- 自由质点的动量取值完全确定，而坐标取值则完全不定，与经典的点粒子图像完全不同。
- 如果考虑的不是自由质点，而是封闭在 D 维箱子中的质点，相应的量子力学描述只需将周期性边界条件改为驻波条件，波矢各分量的取值范围变为 $k_j=\dfrac{\pi n_j}{L_j},n_j\in\mathbb{Z}_+\cup\mathbb{Z}_-$。

微观系统的状态空间

例1.2:【简谐振子的量子描述】

仅考虑1维情况:

- 哈密顿算符: $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{q}^2$;
- 升降算符: $a=\left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{1/2}\hat{q}+\mathrm{i}\left(\frac{1}{2\hbar m\omega}\right)^{1/2}\hat{p},\quad a^\dagger=\left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{1/2}\hat{q}-\mathrm{i}\left(\frac{1}{2\hbar m\omega}\right)^{1/2}\hat{p}$;
- 能量本征值: $\epsilon_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad n\in\mathbb{Z}\backslash\mathbb{Z}_-$;
- 基态 $|0\rangle$: $a|0\rangle=0$, $\langle 0|0\rangle=1$ 未定义; 激发态 $|n\rangle$: $|n\rangle\propto(a^\dagger)^n|0\rangle$, 归一化系数由条件 $\langle n|n\rangle=1$ 决定;
- 坐标表象波函数:

$$\text{基态}:\qquad \psi_0(q)=\langle q|0\rangle=\pi^{-1/4}\ell^{-1/2}\mathrm{e}^{-(q/\ell)^2/2},\qquad \ell=\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},\tag{1.5}$$

$$\text{激发态}:\qquad \psi_n(q)=\langle q|n\rangle=\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\pi^{-1/4}\ell^{-1/2}\mathrm{H}_n\left(\frac{q}{\ell}\right)\mathrm{e}^{-(q/\ell)^2/2},\tag{1.6}$$

  $\mathrm{H}_n(z)\equiv(-1)^n\mathrm{e}^{z^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\mathrm{e}^{-z^2}$ 是轭米多项式;
- 注意: 在坐标表象下, 任意一个具有 N 个自由度的量子力学系统的波函数如果可以归一化, 则必具有 $[\mathrm{L}]^{-N/2}$ 的量纲。只有这样波函数的归一化条件 $\int|\psi(q,t)|^2\mathrm{d}^Nq=1$ 才有意义。

微观系统的状态空间

例1.3:【转子或陀螺的量子描述】

- 哈密顿算符: $\hat{H} = \frac{\hat{J}^2}{2I}$, $\hat{J}^2 = \langle \hat{\boldsymbol{J}}, \hat{\boldsymbol{J}} \rangle$;
- 在不同的空间维度中, $\hat{J}^2$ 的本征值是不同的。在 3 维空间中, $\hat{\boldsymbol{J}}$ 有 3 个不同的分量, 它们之间彼此不对易, 但是任意一个分量均与 $\hat{J}^2$ 对易. 上述系统的可测力学量完全集可选为 $\{\hat{J}^2, \hat{J}_3\}$, 它们的本征值分别为 J^2 和 m

$$J^2/\hbar^2 = \ell(\ell+1), \qquad m/\hbar = -\ell, -\ell+1 \cdots, \ell,$$

其中, 主量子数 ℓ 取值为非负整数, 对应的本征函数为球谐函数 $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$。在 2 维空间中, $\hat{\boldsymbol{J}}$ 仅有一个分量, 因此可测力学量完全集可以选为 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 本身, 其本征值为任意实数, 对应的本征函数是 e 指数函数。 1 维空间中不允许转动, 因此也不存在转子或者陀螺。

$-i\hbar \frac{d}{d\theta}|\psi\rangle = j|\psi\rangle$

$\Rightarrow \psi \sim e^{ij\theta}$ j取整

微观系统的状态空间

单粒子系统的经典描述：

- 单粒子微观态 $\leftrightarrow$ 单粒子相空间中的一个点；
- 相空间由粒子的广义坐标 $\boldsymbol{q}$ 和广义动量 $\boldsymbol{p}$ 共同张成。相空间的名称来源于吉布斯；
- D 维空间中单粒子相空间的维数为 $2D$；
- 系统力学状态的演化受哈密顿运动方程组支配：

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \nabla_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}), \qquad \dot{\boldsymbol{p}} = -\nabla_{\boldsymbol{q}} H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}); \tag{1.7}$$

- 哈密顿方程组的正则形式：

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \{\boldsymbol{q}, H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})\}_{\mathrm{PB}}, \qquad \dot{\boldsymbol{p}} = \{\boldsymbol{p}, H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})\}_{\mathrm{PB}},$$

其中正则泊松括号定义为

$$\{A, B\}_{\mathrm{PB}} \equiv \langle \nabla_{\boldsymbol{q}} A, \nabla_{\boldsymbol{p}} B \rangle - \langle \nabla_{\boldsymbol{q}} B, \nabla_{\boldsymbol{p}} A \rangle.$$



- 哈密顿方程组的解 $(\boldsymbol{q}(t), \boldsymbol{p}(t))$ 可以视为相空间中的一条参数化曲线，称为相轨道. 通过相空间中一点最多只能有一条相轨道，不同的相轨道不能相交。



吉布斯，J. W.

微观系统的状态空间

例1.4:【自由质点的经典描述】

- 哈密顿函数: $H = \dfrac{p^2}{2m}$;
- 质点动量 $\boldsymbol{p}$ 的每一个分量 p_i 均与哈密顿函数泊松对易:

$$\{p_i, H\}_{\mathrm{PB}} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, D;$$

- 在由 q_i, p_i 张成的 $2D$ 维相空间中, 自由质点的相轨道总是落在与所有 p_i 轴正交的超曲面上。

微观系统的状态空间

例1.4:【自由质点的经典描述】

- 哈密顿函数: $H = \dfrac{p^2}{2m}$;
- 质点动量 $\boldsymbol{p}$ 的每一个分量 p_i 均与哈密顿函数泊松对易:

$$\{p_i, H\}_{\mathrm{PB}} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, D;$$

- 在由 q_i, p_i 张成的 $2D$ 维相空间中, 自由质点的相轨道总是落在与所有 p_i 轴正交的超曲面上。

例1.5:【简谐振子的经典描述】

- 哈密顿函数 $H(q,p) = \dfrac{p^2}{2m} + \dfrac{1}{2}m\omega^2 q^2 = \epsilon$ 是守恒量;
- 在由 q, p 张成的2维相空间中, 简谐振子的相轨道表现为两个半轴长度分别为 $(2m\epsilon)^{1/2}$ 以及 $\dfrac{1}{\omega}\left(\dfrac{2\epsilon}{m}\right)^{1/2}$ 的椭圆。

微观系统的状态空间

例1.6:【转子或者陀螺的经典描述】

- 哈密顿函数: $H = \frac{J^2}{2I}$, 其中, I 表示转动惯量, $J^2 = \langle \boldsymbol{J}, \boldsymbol{J} \rangle$;
- 泊松括号:

$$\{J_a, J_b\}_{\mathrm{PB}} = \epsilon_{abc} J_c.$$

- 角动量的任一分量都是守恒量, 因此, 在由角坐标 $\boldsymbol{\theta}$ 和角动量 $\boldsymbol{J}$ 所张成的相空间内, 每一条相轨道都落在与所有角动量轴都正交的超曲面上。

微观系统的状态空间

多粒子系统的量子描述:

多个粒子系统微观状态空间的描述面临两个方面的复杂性: 一是自由度数的增多导致的状态空间维度增加, 二是在量子力学描述下可能面对粒子全同性问题。

- 假定系统由 N 个同一类型的粒子构成。系统的总哈密顿算符通常可以写为

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\sum_{a=1}^{N}\langle \hat{\boldsymbol{p}}_a, \hat{\boldsymbol{p}}_a\rangle + U(\hat{\boldsymbol{q}}_1, \hat{\boldsymbol{q}}_2, \cdots, \hat{\boldsymbol{q}}_N).$$

- 多体薛定谔方程:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \hat{\mathcal{H}}|\Psi(t)\rangle, \tag{1.8}$$

对应的坐标表象下的波函数

$$\Psi(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N, t) \equiv \langle \boldsymbol{q}_1|\langle \boldsymbol{q}_2| \cdots \langle \boldsymbol{q}_N|\Psi(t)\rangle.$$

- N 粒子系统的态矢量也可以作本征态分解:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum C_n(t)|\Psi_n\rangle,$$

其中 $|\Psi_n\rangle$ 代表 N 粒子系统的可测力学量完全集的共同本征态, n 代表相应的可测力学量的本征值, 通常用特定的有序数组表征。

微观系统的状态空间

多粒子系统的量子描述 (续):

- 系统中单个粒子的Hilbert空间记为 $\mathscr{H}$， N 个单粒子Hilbert空间的笛卡尔直乘积定义为

$$\begin{aligned}\mathscr{H}^{\otimes N} &= \underbrace{\mathscr{H}\otimes\cdots\otimes\mathscr{H}}_{N} \\ &= \Big\{|\psi_1(t)\rangle\otimes|\psi_2(t)\rangle\otimes\cdots\otimes|\psi_N(t)\rangle,\ \forall\,|\psi_a(t)\rangle\in\mathscr{H}\ (a=1,2,\cdots,N)\Big\}.\end{aligned}$$

粒子的全同性要求全同 N 粒子系统的每一个允许的态矢量都对应着置换群 S_N 的一个 1 维表示, 因为如果某个态不对应 S_N 的一个 1 维表示, 那么力学量算符在这个态下的期待值就不会在粒子的交换下保持不变。

- S_N 的 1 维表示只有全对称化表示和全反对称化表示两种, 因此, 全同 N 粒子系统的量子态空间或者是(对应玻色子)

$$\mathscr{H}_S^{(N)} = \mathscr{P}_S(\mathscr{H}^{\otimes N}), \tag{1.9}$$

或者为(对应费米子)

$$\mathscr{H}_A^{(N)} = \mathscr{P}_A(\mathscr{H}^{\otimes N}), \tag{1.10}$$

其中, $\mathscr{P}_S$ 和 $\mathscr{P}_A$ 分别表示在空间 $\mathscr{H}^{\otimes N}$ 上进行的全对称化和全反对称化操作。

微观系统的状态空间

多粒子系统的量子描述 (续2):

- 全同粒子系统的坐标表象波函数:

$$\Psi_S(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N, t) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \psi_{\sigma(1)}(\boldsymbol{q}_1, t)\psi_{\sigma(2)}(\boldsymbol{q}_2, t)\cdots\psi_{\sigma(N)}(\boldsymbol{q}_N, t),$$

$$\Psi_A(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N, t) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} (-1)^{\pi(\sigma)} \psi_{\sigma(1)}(\boldsymbol{q}_1, t)\psi_{\sigma(2)}(\boldsymbol{q}_2, t)\cdots\psi_{\sigma(N)}(\boldsymbol{q}_N, t).$$

- 如果系统中的 N 个粒子并非是全同的, 而是可以划分为 k 种, 每种粒子的个数为 N_ν $(\nu = 1, 2, \cdots, k)$且 $N_1 + N_2 + \cdots + N_k = N$, 那么对应的 N 粒子Hilbert空间的定义需要修改为

$$\mathscr{H}^{(N)} = \bigotimes_{\nu} \mathscr{H}^{(N_\nu)}, \tag{1.13}$$

其中, $\mathscr{H}^{(N_\nu)}$ 既有可能是 $\mathscr{H}_S^{(N_\nu)}$, 也有可能是 $\mathscr{H}_A^{(N_\nu)}$, 具体情况要看第 ν 种粒子是玻色子还是费米子而定。

微观系统的状态空间

多粒子系统的经典描述

- N 粒子系统的相空间由所有粒子的广义坐标和广义动量

$$q = (\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N), \qquad p = (\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_N)$$

  共同张成, 这是一个维度为 $2DN$ 的空间;
- 支配微观态演化的基本方程仍然是哈密顿运动方程组

$$\dot{\boldsymbol{q}}_a = \{\boldsymbol{q}_a, \mathcal{H}(q,p)\}_{\mathrm{PB}}, \qquad \dot{\boldsymbol{p}}_a = \{\boldsymbol{p}_a, \mathcal{H}(q,p)\}_{\mathrm{PB}},$$

  其中的泊松括号为

$$\{A, B\}_{\mathrm{PB}} \equiv \sum_{a=1}^{N} \left[\langle \nabla_{\boldsymbol{q}_a} A, \nabla_{\boldsymbol{p}_a} B\rangle - \langle \nabla_{\boldsymbol{q}_a} B, \nabla_{\boldsymbol{p}_a} A\rangle\right].$$

- 哈密顿方程组的另一种写法:

$$\dot{\boldsymbol{q}}_a = \nabla_{\boldsymbol{p}_a} \mathcal{H}(q,p), \quad \dot{\boldsymbol{p}}_a = -\nabla_{\boldsymbol{q}_a} \mathcal{H}(q,p), \quad a = 1, 2, \cdots, N. \tag{1.14}$$

- 相空间的记号: N 粒子系统的相空间记为 $\Gamma^{(N)}$, 简称为 Γ 空间; 单粒子系统的相空间记为 μ, 简称为 μ 空间:

$$\Gamma^{(N)} = \mu^{\otimes N}.$$

微观系统的状态空间

- 相空间的记号：N 粒子系统的相空间记为 $\Gamma^{(N)}$, 简称为 Γ 空间; 单粒子系统的相空间记为 μ, 简称为 μ 空间:

$$\Gamma^{(N)} = \mu^{\otimes N}.$$

多粒子系统的经典描述 (续):

- N 粒子系统的一个经典微观态, 既可以表达为 Γ 空间中的一个点, 也可以表达为 μ 空间中的 N 个点;
- 相空间 $\neq$ 微观态空间，原因是我们考虑的多粒子系统是保守系统，能量守恒:

$$\mathcal{H}(q,p) = E(q,p) = E_0.$$

除此之外，依系统的对称性，还可能存在其他守恒量，如动量、角动量等:

$$\boldsymbol{P}(q,p) = \boldsymbol{P}_0, \qquad \boldsymbol{J}(q,p) = \boldsymbol{J}_0.$$

- 守恒量的方程可以看作相空间中的约束方程，系统的实际微观态空间就是由这些约束方程决定的相空间超曲面，其维数不能脱离系统的具体特征而确定。

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

宏观系统的状态空间

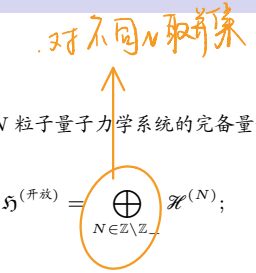
- 宏观系统与微观力学系统的区别不仅体现在前者所含的自由度数非常巨大，而且还体现在宏观系统往往存在于更大的宏观环境中，外部环境对宏观系统的作用方式将直接影响到对宏观系统进行状态描述的语言；
- 宏观相互作用通道：
  - 系统与外界交换热量，称为传热通道，用 $\Delta Q \neq 0$ 表示；$\Delta Q > 0$ 意味着系统从外界吸热；
  - 外界与系统间相互做功，称为做功通道，用 $\Delta W \neq 0$ 表示；$\Delta W > 0$ 意味着外界对系统做功；
  - 系统与外界交换物质，称为换物通道，用 $\Delta N \neq 0$ 表示；$\Delta N > 0$ 意味着系统的物质总量增加.
- 通过开启或关闭不同通道可以对宏观系统进行分类：

  关闭全部 3 个相互作用通道的系统称为孤立系，关闭换物通道的系统称为封闭系，而全部 3 个通道均打开的系统称为开放系。其他类型的宏观系统还有关闭传热通道的热孤立系、同时关闭传热和换物通道的绝热封闭系，等等。
- 如果系统内部发生物质成分的相互转化，如发生化学反应或者粒子衰变，那么即使关闭与外界的物质交换通道，依然会使粒子数发生变化. 这样的系统也应该被看作开放系而不是封闭系。
- 由于宏观系统所含的自由度数量巨大，有时可以考虑系统的宏观子集，或者称为子系。若一个子系相对于完整的宏观系统来说只是非常微小的一部分，则可以称系统中不处于指定子系的部分为该子系的热库或者粒子库(分别针对封闭子系和开放子系)。

宏观系统的状态空间

微观态空间的量子描述：

- 开放系：微观可以用粒子数 N 以及对应的 N 粒子量子力学系统的完备量子态的量子数 n 来标记，相应的状态空间可写为



$$\mathfrak{H}^{(\text{开放})} = \bigoplus_{N\in\mathbb{Z}\setminus\mathbb{Z}_-} \mathscr{H}^{(N)};$$

- 封闭系：粒子数固定，

$$\mathfrak{H}^{(\text{封闭})} = \mathscr{H}^{(N_0)};$$

- 孤立系：

  - 孤立系 $\neq$ 多粒子保守力学系统：孤立系要求被放置于固定在观测者所在位置的盒子中，因此其动量、角动量不守恒；
  - 孤立系的微观态要在其所处盒子的边界造成的散射(反射)作用下保持不变。如果将边界散射(反射)所构成的群记为 $\mathscr{R}$，那么孤立系的量子微观状态空间可以记作

$$\mathfrak{H}^{(\text{孤立})} = \mathscr{H}^{(N_0)}/\mathscr{R}.$$

($\mathscr{H}^{(N_0)}/\mathscr{R}$ 表示 $\mathscr{H}^{(N_0)}$ 与 $\mathscr{R}$ 的商空间)

宏观系统的状态空间

微观态空间的经典描述：

- 开放系的微观态空间：

$$\Gamma^{(\text{开放})} = \bigoplus_N \Gamma^{(N)},$$

N 和 q, p 均为微观态参量；

- 封闭系的微观态空间：

封闭系粒子数保持为常数 N_0，对应的微观态空间需要引入额外的约束 $N = N_0$（粒子数不再是微观态参量）：

$$\Gamma^{(\text{封闭})} = \bigoplus_N \left(\delta_{N,N_0} \Gamma^{(N)} \right) = \Gamma^{(N_0)};$$

- 孤立系的微观态空间 = 能量曲面：

$$\Gamma^{(\text{孤立})} = \mathcal{S} \equiv \left\{ (q,p) \in \Gamma^{(N_0)} \middle| E(q,p) = E_0 \right\}.$$

- 能量曲面概念要求系统的哈密顿量是广义坐标和广义动量的连续函数，并且可以被确定到任意精度。但是，考虑到微观粒子在本质上总具有量子属性，系统的总能量其实是不能被确定到任意精度的，一旦对能量值的观测精度达到了可以区分系统中相邻量子态的能级差的程度，能量就不能再被认为是连续取值的。因此，经典描述下，孤立系统的能量值总存在一个虽然相对于其理论值 E_0 来说很小、但原则上必须非零的不确定度 Δ. 一旦某个微观态的能量满足条件

$$E_0 - \frac{\Delta}{2} \leq E(q,p) \leq E_0 + \frac{\Delta}{2},$$

就可以认为这个态已经位于能量曲面上。Δ 就是能量曲面的厚度。

宏观系统的状态空间

微观态空间的经典描述 (续):

经典微观态计数与求和:

- 经典微观态空间是连续的，Γ 空间中有限区域内总的点数为无限大。由于点和态的对应关系，表面上看，Γ 空间中有限区域内的微观态数也应为无限大。
- 这一直观图像不可能是正确的，原因在于微观粒子在本质上都是量子的，即便是在经典描述已经足够精确的场合下，对微观态进行计数也不能突破原有的量子态个数的限制。
- 由于微观态的量子本质属性，每个微观态所占据的位形空间、动量空间体积不可能为零。因此，需要恰当地评估Γ空间中单个微观态所能占据的最小体积。
- 作为微观态计数的计数准备，需要引入一些简洁的记号，见下一页。

宏观系统的状态空间

微观态空间的经典描述 (续2)：(一些简洁记号)

- 令 $\boldsymbol{q}=(q_1,q_2,\cdots,q_D)$、$\boldsymbol{p}=(p_1,p_2,\cdots,p_D)$ 分别表示一个单粒子的坐标和动量，单粒子位形空间和动量空间中的体积元分别记为

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{q})=\prod_{i=1}^{D}\mathrm{d}q_i,\quad (\mathrm{d}\boldsymbol{p})=\prod_{i=1}^{D}\mathrm{d}p_i.$$

那么，μ 空间中的体积元 $\mathrm{d}\mu$ 定义为

$$\mathrm{d}\mu=(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{p});$$

- N 粒子相空间 $\Gamma^{(N)}$ 中的体积元 $\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$ 则定义为

$$\mathrm{d}\Gamma^{(N)}=\prod_{a=1}^{N}(\mathrm{d}\mu)_a=[\mathrm{d}q][\mathrm{d}p],$$

其中，

$$[\mathrm{d}q]=\prod_{a=1}^{N}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a,\quad [\mathrm{d}p]=\prod_{a=1}^{N}(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_a.$$

宏观系统的状态空间

微观态空间的经典描述 (续3):



- 每个量子态在相空间中占据有限的相体积: 对于一个 N 粒子系统, 最小的相体积元为 $(2\pi\hbar)^{DN} = h^{DN}$。
- 给定相空间中的体积元 $\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$, 其中所包含的微观状态数可以估算为

$$\mathrm{d}\Sigma^{(N)} \approx \frac{\mathrm{d}\Gamma^{(N)}}{h^{DN}}. \tag{1.20}$$

- $\approx$ 号的含义: 如果系统中的 N 个粒子都是相同的, 且不同的粒子之间不存在将它们从物理上隔绝的束缚势阱, 那么相空间中的一个最小相体积单位 h^{DN} 可能与 N 个粒子的 $N!$ 种不同排列中的任意一种对应, 所有这些排列在量子力学中是没有区别的, 它们共同给定一个量子态。因此, 在相体积元 $\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$ 中所能容纳的微观状态数应该修改为

$$\mathrm{d}\Sigma^{(N)} = \frac{\mathrm{d}\Gamma^{(N)}}{h^{DN}N!}. \tag{1.21}$$

- 如果总共 N 个粒子可划分为 k 种(或者通过物质隔绝的手段分为 k 组), 那么对应的量子微观态空间应采用式(1.13)来定义, 相应地, 相体积元 $\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$ 中所含的微观态个数则应表达为

$$\mathrm{d}\Sigma^{(N)} = \frac{\mathrm{d}\Gamma^{(N)}}{\prod_{\nu=1}^{k}(h^{DN_\nu}N_\nu!)}. \tag{1.22}$$

- 在极端情况下, 如果系统中每一个粒子都是和其他所有粒子不同的(或者每个粒子都是可以被单独分辨的), 那么式(1.22)就会退回到式(1.20)。

宏观系统的状态空间

微观态空间的经典描述 (续4)：(微观态求和 → 相体积积分)

- 开放系：相体积积分配合粒子数求和

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})} = \sum_N \int \mathrm{d}\Gamma^{(N)}; \tag{1.23}$$

- 封闭系：限定粒子数

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{封闭})} = \sum_N \delta_{N,N_0} \int \mathrm{d}\Gamma^{(N)} = \int \mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}. \tag{1.24}$$

- 孤立系：同时限定粒子数和能量曲面

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \sum_N \delta_{N,N_0} \int \delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right) \mathrm{d}\Gamma^{(N)} = \int \delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right) \mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}. \tag{1.25}$$

  Δ 选为能量曲面的厚度。出现 Δ 的原因：此处的 δ 函数不宜带有量纲。

- δ 函数的一种定义方法：

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}.$$

宏观系统的状态空间

宏观态：

宏观态：　对宏观系统状态的粗粒化描述。所谓粗粒化，内涵有两点：① 不针对具体的自由度；② 不精确到具体的时刻。

宏观状态参量：

- 引入宏观态空间的理由：①自由度数的庞大决定了用力学语言对宏观系统进行描述是极为低效和无益的；②宏观系统诸多自由度的集体行为与力学系统个别自由度的行为规律并不具有一一对应的关系，宏观规律是一种演生出来的新型规律。
- 系统宏观状态的因素可以划分为外部因素和内部因素：①外部因素：体积 V、电场 $\mathscr{E}$、磁场 $\mathscr{B}$ 等等；②内部因素：温度 T、压强 P、电极化矢量 $\mathscr{P}$、总磁矩 $\mathscr{M}$ 等。
- 描述外部因素和内部因素的参量统称宏观状态参量。

热力学平衡态：

- 如果系统的所有宏观状态参量均不随时间变化，则称系统的宏观态为稳态；处于稳态的宏观系统中若不存在宏观流动，则称其处于热力学平衡态，简称平衡态。如果一个系统处于平衡态，则它的各个子系之间处于热力学平衡。
- 平衡态热力学和统计物理的主要研究目的就是揭示处于热力学平衡态的宏观系统的演化规律。
- 热力学平衡态并不等同于热平衡态：只要系统各部分处于相同的温度，即视为达到了热平衡，而热力学平衡则要求更强的条件，后文会专门讨论。
- 热学与热力学的区别：热学是以对实验现象的归纳为主线形成的归纳科学，其关注的平衡态指的是热平衡态；而平衡态热力学是建立在两个最基本的逻辑假定基础上的演绎科学，其关注的平衡态指的是热力学平衡态。

宏观系统的状态空间

宏观态 (续):

平衡态热力学的两个基本假定:

(热力学第一定律)

假定一：内秉平衡态假定

给定一个孤立系，存在唯一的内秉平衡态. 若系统在给定的初始时刻没有处在这个内秉平衡态，则经历充分长的时间 τ 之后系统会自发演化到这个平衡态，并且不能自发地离开该平衡态. 系统从非平衡态经自发演化至平衡态所需的时间 τ 称为弛豫时间.

假定二：热力学第零定律（热平衡的传递定律）

若一个宏观系统 A 分别与另外两个系统 B 和 C 处于热平衡，则系统 B 和 C 也处于热平衡.

宏观系统的状态空间

宏观态 (续2):

两个基本假定的解读:

- 假定一限定了平衡态热力学仅适用于含有巨大自由度数的宏观系统。如果系统所含自由度数过小，其内部的随机涨落可以非常大，系统就可能因为随机涨落离开既有的状态，从而使平衡态失去意义。由于平衡态的唯一性，需要从系统内部参量中选出一个唯一的参量来刻画这个状态，这个参量通常被选取为温度 T。
- 假定二要求宏观系统的能量具有可加性：当两个系统接触时，总系统的能量必为每个子系统的能量之和，否则由于接触而产生的相互作用能将与接触的具体情况有关，热平衡的传递性将被打破。在具有可加性的前提之下，系统所含的总能量就是系统各部分单独存在时所具有的能量的总和，这一能量称作内能。
- 当系统内的物质参与长程相互作用(如引力或者未被屏蔽的电磁力等)，并且与系统所含的其他能量相比，这些长程相互作用所对应的能量不可忽略时，热力学第零定律就不再成立，因此平衡态热力学不适用于这样的系统。

宏观系统的状态空间

宏观态 (续3):

- 为了确定宏观态空间, 只需找出一个最大的独立宏观态参量的集合, 由这个集合中的宏观态参量所张成的空间即为系统的宏观态空间, 系统的其他宏观状态参量则可以当作独立状态参量的函数来看待, 因此也称为宏观状态函数。
- 根据热力学平衡态的唯一性, 宏观态可以唯一地由内部参量 T 以及全部彼此无关的外部参量(抽象地记为 $a_1, a_2, \cdots, a_{r-1}$)确定, 而其余所有内部参量(抽象为 $A_1, A_2, \cdots, A_k$)都是 T 和 $a_1, a_2, \cdots, a_{r-1}$ 的函数:

$$A_i = A_i(a_1, a_2, \cdots, a_{r-1}, T), \qquad i = 1, 2, \cdots, k. \tag{1.26}$$

  这些方程统称为系统的物态方程。
- 内能 E 和压强 P 所满足的物态方程

$$E = E(a_1, a_2, \cdots, a_{r-1}, T), \qquad P = P(a_1, a_2, \cdots, a_{r-1}, T)$$

  分别称为能态方程和热物态方程。
- 物态方程中独立参量的个数 r 称为系统的热力学自由度数。
- 由于物态方程经常可以反解, 在实际应用中经常可以看到用部分内部参量作为物态方程中独立参量的情况。只要涉及的参量变换在数学上不违背一一对应的条件, 各种选择都是允许的。

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

宏观系统的统计描述

- 对于描述系统的宏观状态而言，系统内个别微观状态既不容易确定，也无关乎大局，因为只改变少部分微观态并不会对宏观态产生显著影响。在这种情况下，对系统的微观态所能提出的最佳的问题不是问系统是否准确地处于某个微观态，而是问系统有多大的概率处于某个微观态。
- 假定微观态遵从某种概率分布于力学状态遵从决定性的演化方程并不矛盾。实际上，至少在经典层面，宏观系统微观状态的概率分布不应被视作完全无规律的随机分布，而应被当作某种伪随机分布。
- 由于系统内微观自由度的演化受力学规律支配，系统处于不同微观态的概率通常是不同的。建立宏观系统统计描述的第一个步骤就是要通过引入适当的假定，并结合对支配系统微观态演化规律的力学特征进行分析，并获得系统微观态的概率分布函数。
- 根据具体的物理条件，可以分别采用经典力学或者量子力学语言来描述系统微观态的演化规律，对应的微观态分布函数的构造也将有所区别。

宏观系统的统计描述

哈密顿力学补充知识：

哈密顿相流:

- 首先考虑一个标准的保守哈密顿力学系统。记相空间坐标为

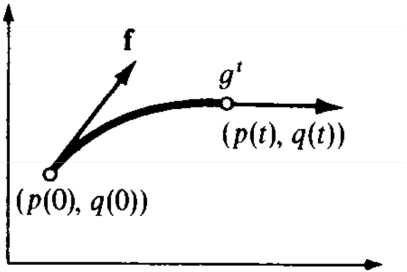
$$\boldsymbol{X} = (q, p) = (\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N, \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_N),$$

- 哈密顿运动方程组可以抽象地写为

$$\dot{\boldsymbol{X}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}), \qquad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}) = (\nabla_p H(q,p), -\nabla_q H(q,p)) .$$

- 算符 $g^t : \boldsymbol{X}(0) \to \boldsymbol{X}(t)$ 称为哈密顿相流。显然，

$$\boldsymbol{X}(t) = \boldsymbol{X}(0) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\, t + O(t^2).$$



宏观系统的统计描述

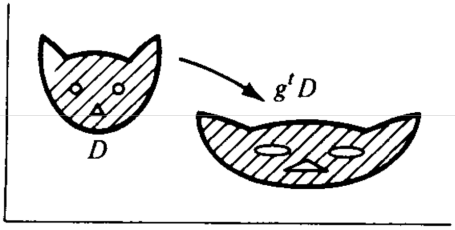
哈密顿力学补充知识 (续):

刘维尔第一定理:

考虑相空间中有限区域 $\mathcal{D}$ 所占体积 $\Gamma_{\mathcal{D}}$ 沿哈密顿相流的演化。

刘维尔第一定理

相空间任意区域 $\mathcal{D}$ 所占的体积 $\Gamma_{\mathcal{D}}$ 沿哈密顿相流保持不变: $\Gamma_{\mathcal{D}(t)} = \Gamma_{\mathcal{D}(0)}$, 其中, $\mathcal{D}(t) = g^t\mathcal{D}(0)$。



相体积守恒图示

与第二定理对比.

* 刘维尔第一定理是纯粹的力学定理, 与系统是否为宏观系统无关。

宏观系统的统计描述

哈密顿力学补充知识 (续2):

刘维尔第一定理的证明:

- 根据相体积的定义,

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathscr{D}(t)} &= \int_{\mathscr{D}(t)} [\mathrm{d}\boldsymbol{X}(\boldsymbol{t})] = \int_{\mathscr{D}(t)} [\mathrm{d}(g^t\boldsymbol{X})] = \int_{\mathscr{D}(0)} \det[\nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot(g^t\boldsymbol{X})]\,[\mathrm{d}\boldsymbol{X}] \\ &= \int_{\mathscr{D}(0)} [\boldsymbol{j} + t\nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}) + O(t^2)]\,[\mathrm{d}\boldsymbol{X}] \\ &= \Gamma_{\mathscr{D}(0)} + t\int_{\mathscr{D}(0)} \nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\,[\mathrm{d}\boldsymbol{X}] + O(t^2).\end{aligned}$$

- 由上述结果可以得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Gamma_{\mathscr{D}}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \int_{\mathscr{D}(0)} \nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\,[\mathrm{d}\boldsymbol{X}].$$

- 根据 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$ 的定义,

$$\nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}) = \nabla_q\nabla_p H(q,p) - \nabla_p\nabla_q H(q,p) = 0.$$

- 综合以上结果，并考虑到初始时刻选择的任意性，有

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Gamma_{\mathscr{D}}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} = 0, \qquad \Gamma_{\mathscr{D}(t)} = \Gamma_{\mathscr{D}(t_0)},$$

其中 t_0 是任意选择的初始时刻。

宏观系统的统计描述

经典描述：

- 当自由度数足够庞大时，将不再能准确地确定系统在相空间中所占据的微观状态 $\{N,(q,p)\}$，但是却可以问系统处于微观态 $\{N,(q,p)\}$ 附近一个体积为 $\mathrm{d}\Gamma$ 的微元内的概率 $\mathrm{d}W$ 有多大。$\mathrm{d}W$ 与具体的状态参数 $N,(q,p)$ 有关，同时还正比于相体积元 $\mathrm{d}\Gamma$ 的大小：

$$\mathrm{d}W = \rho_N(q,p)\,\mathrm{d}\Gamma, \qquad \int \rho_N(q,p)\,\mathrm{d}\Gamma = 1.$$

$\rho_N(q,p)$ 称为微观态分布函数，需要通过系统化的逻辑论证来获得。这种系统化的逻辑构建是统计物理学的重要组成部分。

- 若在很长的时间段 T 内追踪系统微观态的演化，并发现系统微观态仅在其中某个时段 $\mathrm{d}t$ 处于相体积元 $\mathrm{d}\Gamma$ 内，则系统微观态处于该相体积元内的概率也可表达为

$$\mathrm{d}W = \lim_{T\to\infty} \frac{\mathrm{d}t}{T}. \tag{1.28}$$

当然，这种描述并没有现实的可称作性，仅能作为一种思想实验来提供参考。

- 在微观态遵从概率分布的前提下，比微观态空间中某个函数 $u(N;q,p)$ 的具体取值更有意义的概念是 $u(N;q,p)$ 的平均值。平均值有两种定义方法：

$$\overline{u}_\rho = \int u(N;q,p)\rho_N(q,p)\,\mathrm{d}\Gamma, \quad \overline{u}_t = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T u(N(t);q(t),p(t))\mathrm{d}t. \tag{1.29}$$

系综平均　　时间平均

宏观系统的统计描述

经典描述 (续):

- 一般来说, 并没有直接的方法证明上述两种平均值是相同或不同的, 但是在我们的课程中, 总是假定以上两种均值给出相同的结果, 即

$$\overline{u} = \overline{u}_t = \overline{u}_\rho.$$

这一假定称为各态历经假定。

原有歧义：给过这两张下的时间，不仅遍历微观态空间中所有状态

- 历史上，各态历经假定有更贴近其字面意义的解读，但是已被证明这样的解读并不正确。而上述解读则总是可以被接受的。
- 从技术上来说，计算 $\overline{u}_\rho$ 只需了解分布函数，而计算 $\overline{u}_t$ 却需要了解微观态演化的全部历史。对于具有巨大自由度数的宏观系统而言，这是不可能实现的任务。
- 确定宏观系统分布函数的出发点：刘维尔第二定理:

刘维尔第二定理

孤立系的微观态分布函数沿着相轨道保持为常数，或者：孤立系的微观态分布函数沿相轨道的取值仅通过系统的运动积分(即守恒量)间接地依赖于相空间坐标:

并非纯粹的力学定理！

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(q(t), p(t), t) = 0, \tag{1.33}$$

宏观系统的统计描述

经典描述 (续2):

因为其描述的是微观态分布函数，是个统计量，

- 刘维尔第二定理必须假定微观态遵从概率分布，因此并非一个纯粹的力学定理;
- 证明刘维尔第二定理需记住一个事实：系统微观状态不会凭空产生或消失，而是在力学规律支配下沿相轨道进行演化。孤立系粒子数为常数，可以将微观态分布函数简记为

$$\rho(q(t),p(t),t)=\rho(\boldsymbol{X}(t),t).$$

- 微观态的演化导致概率流密度 $\rho\dot{\boldsymbol{X}}$，它满足守恒方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla_{\boldsymbol{X}}\cdot(\rho\dot{\boldsymbol{X}})=0, \tag{1.31}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\sum_{a=1}^{N}\left[\nabla_{\boldsymbol{q}_a}\cdot(\rho\dot{\boldsymbol{q}}_a)+\nabla_{\boldsymbol{p}_a}\cdot(\rho\dot{\boldsymbol{p}}_a)\right]=0. \tag{1.30}$$

- 直接计算 $\rho(q(t),p(t),t)$ 的时间导数:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(q(t),p(t),t)=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\sum_{a=1}^{N}\left[\langle\dot{\boldsymbol{q}}_a,\nabla_{\boldsymbol{q}_a}\rho\rangle+\langle\dot{\boldsymbol{p}}_a,\nabla_{\boldsymbol{p}_a}\rho\rangle\right],$$

利用莱布尼茨法则将式(1.30)中的散度运算展开，并将结果代入上式，可以得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(q(t),p(t),t)=-\left(\sum_{a=1}^{N}\left[\nabla_{\boldsymbol{q}_a}\cdot\dot{\boldsymbol{q}}_a+\nabla_{\boldsymbol{p}_a}\cdot\dot{\boldsymbol{p}}_a\right]\right)\rho=0.$$

最后一步利用了哈密顿运动方程。□

宏观系统的统计描述

经典描述 (续3):

- 宏观系统的守恒量可能包括以下几类：（1）系统所含的粒子数 N（或者等价地表达为系统的总自由度数）；（2）总能量 $E = H(q,p)$； （3）总动量 $\boldsymbol{P}$；（4）总角动量 $\boldsymbol{J}$；（5）可加的演生量 ζ (无量纲化)。
- 孤立系的定义排除了 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{J}$ 作为运动积分的可能性，因此，刘维尔第二定理表明：

$$\rho = \rho(\zeta, N, E).$$

- 假想将某个总粒子数为 N 的孤立系统分割为 k 个部分，每部分中所含的粒子数分别为 N_i $(i = 1, 2, \cdots, k)$。为了保证系统原有的宏观状态不被破坏，不能引入实质性的物理边界来区分各个子系。因此，这种假想的分割所给出的各个子系都是开放的。如果系统中的粒子分布充分稀薄，以至于属于想象中不同子系的粒子之间的相互作用可以忽略，那么就可以认为任意两个子系都是相互无关的，称之为统计独立的开放子系。
- 所谓统计独立性，指的是以下两个条件：
  - 总系统处于某个微观态附近的概率必须等于各子系处于相应微观态附近的概率的乘积，即

$$\mathrm{d}W = \prod_{i=1}^{k} \mathrm{d}W^{[i]};$$

  - 在给定的相体积元内，总系统的微观状态数等于各子系的相应微观状态数的乘积，

$$\mathrm{d}\Sigma = \mathrm{d}\Sigma^{[1]}\mathrm{d}\Sigma^{[2]}\cdots\mathrm{d}\Sigma^{[k]}.$$

宏观系统的统计描述

经典描述 (续4):

- 结合微观态计数公式与统计独立性假设，有

$$\mathrm{d}\Sigma^{(N)} = \frac{\mathrm{d}\Gamma^{(N)}}{h^{DN}N!} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\Gamma = \frac{h^{DN}N!}{\prod_{i=1}^{k}(h^{DN_i}N_i!)}\mathrm{d}\Gamma^{[1]}\mathrm{d}\Gamma^{[2]}\cdots\mathrm{d}\Gamma^{[k]}.$$

- 从分布函数的定义可得

$$\mathrm{d}W^{[i]} = \rho^{[i]}\,\mathrm{d}\Gamma^{[i]} \quad \Rightarrow \quad h^{DN}N!\,\rho = \prod_{i=1}^{k} h^{DN_i}N_i!\,\rho^{[i]}.$$

- 上式两边取对数，有

$$\log\left(h^{DN}N!\,\rho\right) = \sum_{i=1}^{k}\log\left(h^{DN_i}N_i!\,\rho^{[i]}\right).$$

- 结论：对于一个由若干统计独立子系构成的孤立宏观系统，其分布函数的对数表达式 $\log\left(h^{DN}N!\,\rho\right)$ 必与系统各运动积分线性相关，即

$$\log\left(h^{DN}N!\,\rho\right) = -\zeta - \alpha N - \beta E, \qquad \log\left(h^{DN_i}N_i!\,\rho^{[i]}\right) = -\zeta_i - \alpha N_i - \beta E_i.$$

- 分布函数:

$$\rho_N(q,p) = \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N-\beta E}, \qquad \rho_{N_i}^{[i]}(q,p) = \frac{1}{h^{DN_i}N_i!}\mathrm{e}^{-\zeta_i-\alpha N_i-\beta E_i}.$$

宏观系统的统计描述

经典描述 (续5):

- 注意：对孤立的总系和统计独立开放子系，分布函数具有相同的形式，不同之处在于态空间积分体积元不同：

$$\int \rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})} = \sum_N \frac{1}{h^{Dn} N!} \mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N} \int \mathrm{e}^{-\beta E}\mathrm{d}\Gamma^{(N)} = 1;$$

$$\int \rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{封闭})} = \frac{1}{h^{Dn_0} N_0!} \mathrm{e}^{-\psi} \int \mathrm{e}^{-\beta E}\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)} = 1, \qquad \psi \equiv \zeta + \alpha N_0;$$

$$\begin{aligned}\int \rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} &= \sum_N \delta_{N,N_0} \int \rho_N(q,p)\,\delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N)} \\ &= \sum_N \delta_{N,N_0} \int \rho_N(q,p)\,\delta\left(\frac{E-E_0}{\Delta}\right)\left(\frac{\partial\Gamma^{(N)}}{\partial E}\right)\Delta\,\mathrm{d}\left(\frac{E}{\Delta}\right) \\ &= C\left(\frac{\partial\Gamma^{(N)}}{\partial E}\right)_{N=N_0,E=E_0} \qquad \Delta = 1, \qquad C \equiv \frac{1}{h^{Dn_0} N_0!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N_0-\beta E_0}.\end{aligned}$$

- 对孤立系而言，N 和 E 都是固定的常量，因此，孤立系的微观态处于其态空间中任意相等的体积元内的概率都是相等的。—— 等概率原理。

宏观系统的统计描述

经典描述 (续6):

经典配分函数:

- 开放系:

$$\Xi_{\mathrm{cl}}(\alpha,\beta)\equiv \mathrm{e}^{\zeta}=\sum_{N}\frac{1}{h^{DN}N!}\int \mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}, \tag{1.50}$$

- 封闭系:

$$Z_{\mathrm{cl}}(\beta)\equiv \mathrm{e}^{\psi}=\frac{1}{h^{DN_0}N_0!}\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}, \tag{1.51}$$

- 孤立系:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial\Sigma^{(N)}}{\partial E}\right)_{N=N_0,E=E_0}&=\frac{1}{h^{DN_0}N_0!}\left(\frac{\partial\Gamma^{(N)}}{\partial E}\right)_{N=N_0,E=E_0}\\&=\frac{1}{h^{DN_0}N_0!C\,\Delta}=\frac{1}{\Delta}\mathrm{e}^{\zeta+\alpha N_0+\beta E_0},\end{aligned}$$

$$\Pi_{\mathrm{cl}}(\beta)\equiv \mathrm{e}^{\zeta+\alpha N_0+\beta E_0}=\left(\frac{\partial\Sigma^{(N)}}{\partial E}\right)_{N=N_0,E=E_0}\Delta.$$

- 配分函数是微观态分布函数中指数因子内部分不参与微观态求和的因子的倒数。
- 分布函数同时是宏观态参量与微观态参量的函数，而配分函数仅仅是宏观态参量的函数。

宏观系统的统计描述

经典描述 (续7):

统计平均值:

- 开放系:

$$E = \int E(q,p)\rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma = \sum_N \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N}\int E(q,p)\mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$$

$$= -\mathrm{e}^{-\zeta}\frac{\partial}{\partial\beta}\mathrm{e}^{\zeta} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\Xi_{\mathrm{cl}}(\alpha,\beta),$$

$$\overline{N} = \int N\rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma = \sum_N \frac{1}{h^{DN}N!}N\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N}\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$$

$$= -\mathrm{e}^{-\zeta}\frac{\partial}{\partial\alpha}\mathrm{e}^{\zeta} = -\frac{\partial}{\partial\alpha}\log\Xi_{\mathrm{cl}}(\alpha,\beta).$$

- 封闭系:

$$E = \int E(q,p)\rho_{N_0}(q,p)\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{h^{DN_0}N_0!}\mathrm{e}^{-\psi}\int E(q,p)\mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}$$

$$= -\mathrm{e}^{-\psi}\frac{\partial}{\partial\beta}\mathrm{e}^{\psi} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_{\mathrm{cl}}(\beta),$$

$$\overline{N} = N_0 = \frac{\partial}{\partial\alpha}\log Z_{\mathrm{cl}}(\beta).$$

- 孤立系: $E = E_0 = \dfrac{\partial}{\partial\beta}\log\Pi_{\mathrm{cl}}(\beta), \quad \overline{N} = N_0 = \dfrac{\partial}{\partial\alpha}\log\Pi_{\mathrm{cl}}(\beta).$

宏观系统的统计描述

量子描述：

- 当宏观系统的微观状态适于用量子力学描写时，同样由于系统巨大的自由度数而面临无法准确地确定微观状态的问题。在这里，所谓“无法准确地确定微观状态”指的不是由量子力学本质的不确定性而导致力学量算符的测量值具有的不确定性，而是系统所处的量子态本身无法精确地确定。
- 在判断系统所处的微观状态时，最多只能知道系统是以一定的概率 $p_{N,i}$ 处于 N 粒子Hilbert空间 $\mathscr{H}^{(N)}$ 中的某个归一化的量子态 $|\Psi_i(t)\rangle$ 上，$|\Psi_i(t)\rangle$ 既可能是本征态，也可能是叠加态。
- 由于 $p_{N,i}$ 具有概率的含义，它们必须都是实数，而且满足条件 $0 \leqslant p_{N,i} \leqslant 1$，$\sum_{N,i} p_{N,i} = 1$。
- 对于粒子数固定的量子宏观系统，可以将概率 $p_{N_0,i}$ 简记为 p_i。在这样的系统中，任意力学量算符 $\hat{u}$ 的统计平均值可以写为

$$\overline{\hat{u}} = \sum_i p_i \langle \Psi_i(t)|\hat{u}|\Psi_i(t)\rangle.$$

宏观系统的统计描述

量子描述 (续):

- 引入一个统计算符

$$\hat{\rho} = \sum_i |\Psi_i(t)\rangle p_i \langle \Psi_i(t)|. \tag{1.54}$$

如果某个 $p_i = 1$ 而所有其他的 $p_{i'}$ 均为零，统计算符将退化为

$$\hat{\rho} = |\Psi_i(t)\rangle\langle\Psi_i(t)|,$$

这样的状态称为纯态。反之，如果统计算符不能写成上式的形式，则称系统所处的状态是混态。纯态所对应的统计算符具有幂等性，即

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}.$$

- 如果系统处于纯态，其所处的量子微观态 $|\Psi_i(t)\rangle$ 就是完全已知的，纯态被测得处于某一本征量子态的概率纯粹来源于量子力学的本质不确定性。如果系统处在混态，其被发现处于量子态 $|\Psi_i(t)\rangle$ 上的概率 p_i 是纯经典的，这种概率来源于对实际的微观态不够了解，而不是来源于量子力学本身的量子不确定性。请注意区别混态与叠加态这两个不同的概念。
- 将 $|\Psi_i(t)\rangle$ 在Hilbert空间 $\mathscr{H}^{(N)}$ 的正交完备基底 $\{|\Psi_n\rangle\}$ 上作线性展开，

$$|\Psi_i(t)\rangle = \sum_n C_{in}(t)|\Psi_n\rangle,$$

其中每个 n 代表系统的可测力学量完全集的一组确定的量子数. 这样就可以将统计算符 $\hat{\rho}$ 改写为

$$\hat{\rho} = \sum_{n,m} |\Psi_n\rangle \rho_{nm} \langle \Psi_m|, \quad \rho_{nm} \equiv \sum_i C_{in}(t) p_i C^*_{im}(t).$$

宏观系统的统计描述

量子描述 (续2):

- 统计平均值与归一化条件:

$$\overline{\hat{u}} = \sum_{n,m} \rho_{nm} \langle \Psi_m | \hat{u} | \Psi_n \rangle = \sum_{n,m} \rho_{nm} u_{mn} = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{u}), \qquad \mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1.$$

- 量子刘维尔方程(仅适用于孤立的量子宏观系统):

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -\left[\hat{\rho}, \hat{H}\right].$$

量子刘维尔方程类似于量子力学中的海森堡方程, 但它与海森堡方程的右边相差一个负号。

- 对处在平衡态的量子孤立系统而言, 力学量算符的统计平均值不随时间改变。这要求 $\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = 0$:

$$[\hat{\rho}, \hat{H}] = 0. \tag{1.55}$$

在Hilbert空间中使得哈密顿算符 $\hat{H}$ 对角化的正交完备基底下，统计算符表现为对角矩阵,

$$\hat{\rho} = \sum_n |\Psi_n\rangle \rho_{N,n} \langle \Psi_n|.$$

宏观系统的统计描述

量子描述 (续3):

- 由于 $\hat{\rho}$ 与 $\hat{H}$ 可以同时对角化, $\hat{\rho}$ 也应是一个可测力学量算符。然而, $\hat{\rho}$ 并不在系统的可测力学量完全集之内, 因此 $\hat{\rho}$ 必然不独立于可测力学量完全集中的各力学量算符。
- 将系统置于一个固定不动且各方向线度都充分大的无限深方势阱中, 使得动量以及角动量不再列入可测力学量完全集之中, 从而本征值 $\rho_{N,n}$ 不依赖于动量和角动量的本征值。但是无法通过这种操作使得 $\rho_{N,n}$ 不依赖于系统的粒子数和哈密顿算符的本征值。
- 依然将由系统中大量自由度集体行为演生出来的无量纲的可加不变量记作 ζ, 可以写出

$$\rho_{N,n} = \rho(\zeta, N, E_{N,n}). \tag{1.56}$$

- 如果进一步将系统划分成一系列统计独立的子系, 并将总系的微观态量子数 N, n 分解为各子系微观态的量子数 $\{N_i, n_i\}$, 则有

$$\log \rho_{N,n} = \sum_{i=1}^{k} \log \rho_{N_i,n_i}.$$

因此, $\log \rho_{N,n}$ 必与 ζ、N 和 $E_{N,n}$ 呈线性关系:

$$\log \rho_{N,n} = -\zeta - \alpha N - \beta E_{N,n} \quad \Longrightarrow \quad \rho_{N,n} = \mathrm{e}^{-\zeta - \alpha N - \beta E_{N,n}}.$$

宏观系统的统计描述

量子描述 (续4):

配分函数及统计平均值:

- 配分函数(开放系及封闭系):

$$\Xi(\alpha,\beta) \equiv \mathrm{e}^{\zeta} = \sum_{N,n} \mathrm{e}^{-\alpha N - \beta E_{N,n}}, \tag{1.58}$$

$$Z(\beta) \equiv \mathrm{e}^{\psi} = \sum_{n} \mathrm{e}^{-\beta E_{N_0,n}}. \tag{1.59}$$

- 统计平均值: 对于开放系, 不难写出

$$E = \overline{E_{N,n}} = \mathrm{e}^{-\zeta} \sum_{N,n} E_{N,n} \mathrm{e}^{-\alpha N - \beta E_{N,n}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log \Xi(\alpha,\beta),$$

$$\overline{N} = \mathrm{e}^{-\zeta} \sum_{N,n} N \mathrm{e}^{-\alpha N - \beta E_{N,n}} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \log \Xi(\alpha,\beta).$$

类似地, 对于封闭系, 有

$$E = \mathrm{e}^{-\psi} \sum_{n} E_{N_0,n} \mathrm{e}^{-\beta E_{N_0,n}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z(\beta).$$

这些求统计平均值的公式在形式上与在经典系统情况下对应的公式完全一致.

宏观系统的统计描述

代表点：

- 思想实验：对处于热力学平衡态的系统进行长时间大量的观测，假设每次观测时系统所处的微观态都可以被记录下来，不同的记录之间被视作是彼此独立的；
- 当观测次数足够庞大时，每个微观态被记录下来的次数与总观测次数的比值就对应着系统处于该微观态的概率；
- 每次记录都获得了同一宏观系统的一个拷贝，在不同的拷贝之中的系统所处的微观状态彼此独立．所有这些宏观状态相同、微观状态彼此独立的系统所构成的集合称作统计系综；
- 所谓的统计平均值，实际上就是在系综内这些宏观状态相同但是微观状态彼此独立的系统之间进行平均，也称为系综平均；
- 系统的每个微观态在相空间中对应着体积为 h^{DN} 的一个小体积元，也称为相格子或者代表点。一个宏观态对应着相空间中非常多个代表点。
- 在相空间中指定的区域内，代表点的个数越多，表示系统微观态出现在该区域内的概率越大。系统微观态的分布函数——现在应该被叫作系综的分布函数——实际上就是单位相体积元内代表点的个数与全部代表点个数的比值，也可以理解为代表点的相对数密度。

宏观系统的统计描述

微观状态数与态密度:

- 将所有能量不大于 E 的微观状态的总数看作是能量 E 的函数: $\Sigma = \Sigma(E)$, 则处于能量值 $E - \frac{1}{2}\delta E$ 与 $E + \frac{1}{2}\delta E$ 之间的微观状态数可以表达为

$$\Omega(E) \equiv \Sigma\left(E + \frac{1}{2}\delta E\right) - \Sigma\left(E - \frac{1}{2}\delta E\right) \approx \frac{\partial \Sigma(E)}{\partial E}\delta E. \tag{1.60}$$

- 如果 $\delta E = \Delta$, $\Omega(E)$ 也可以理解为总能量为 E 的孤立系统的内秉平衡态所含的微观状态的总数, 上式右边出现的微商称为能态密度:

$$g(E) = \frac{\partial \Sigma(E)}{\partial E}. \tag{1.61}$$

- 孤立系内秉平衡态所含的微观状态数 $\Omega(E)$ 可重写为

$$\Omega(E) = g(E)\Delta. \tag{1.62}$$

- 孤立系的平衡态所含的微观状态数其实就是孤立系所对应的配分函数。

宏观系统的统计描述

微观状态数与态密度 (续):

- 在某些情况下, 系综分布函数可以不依赖于微观态空间中的部分坐标, 如理想气体: (封闭在固定盒子中的 N 个彼此无相互作用的质点或分子所构成的系统);
- 在这种情况下, 计算系统微观状态数时可以直接对广义坐标所张成的位形空间积分:

$$\mathrm{d}\Sigma_{\boldsymbol{p}} = \frac{1}{h^{DN}N!}\left(\int[\mathrm{d}q]\right)[\mathrm{d}p] = \frac{V^N}{h^{DN}N!}[\mathrm{d}p],$$

  式中, $\mathrm{d}\Sigma_{\boldsymbol{p}}$ 的下标 $\boldsymbol{p}$ 用来标记这是在动量空间中计数的微观状态数, V 是系统所占据的 D 维体积;
- 上式右边出现的系数 $\dfrac{V^N}{h^{DN}N!}$ 称作动量态密度, 其含义为单位动量空间体积元内所包含的微观状态数。

宏观系统的统计描述

例1.7:【封闭在盒子中的自由单粒子的态密度】

- 单粒子微观状态空间是 μ 空间而非 Γ 空间，相体积元 $\mathrm{d}\mu$ 内所能容纳的微观状态数为

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}\mu}{h^D}.$$

- 单粒子动量态密度等于 $\dfrac{V}{h^D}$:

$$\mathrm{d}\sigma_{\boldsymbol{p}} = \frac{V}{h^D}(\mathrm{d}\boldsymbol{p}). \tag{1.64}$$

- 各向同性系统:

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{p}) \to \mathscr{A}_{D-1} p^{D-1} \mathrm{d}p, \quad p = |\boldsymbol{p}|, \tag{1.65}$$

所以，

$$\mathrm{d}\sigma_p = \frac{V\mathscr{A}_{D-1}}{h^D} p^{D-1} \mathrm{d}p. \tag{1.66}$$

$\mathrm{d}\sigma_p$ 的含义为动量空间中半径为 p 和 $p + \mathrm{d}p$ 的两个同心球面之间的区域所含的微观状态数。

- 单粒子能量 $\epsilon = \dfrac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p}, \boldsymbol{p} \rangle = \dfrac{p^2}{2m}$，因此 $p = (2m\epsilon)^{1/2}$, $\mathrm{d}p = \frac{1}{2}(2m)^{1/2}\epsilon^{-1/2}\mathrm{d}\epsilon,$，从而

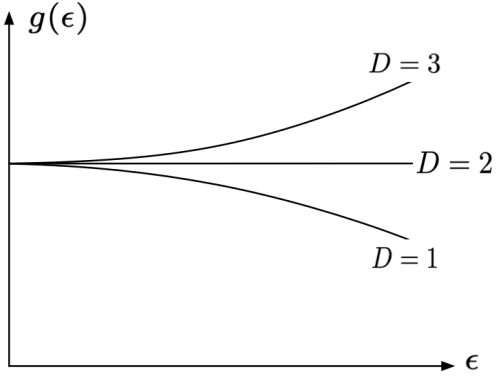
$$\omega(\epsilon) \equiv g(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon = \frac{\partial \sigma_p}{\partial \epsilon}\mathrm{d}\epsilon = \mathfrak{g}\frac{V\mathscr{A}_{D-1}}{2h^D}(2m)^{D/2}\epsilon^{(D-2)/2}\mathrm{d}\epsilon,$$

$\mathfrak{g}$：内秉量子简并度。

宏观系统的统计描述

例1.7:【封闭在盒子中的自由单粒子的态密度】(续)

空间维数对能态密度的影响:



宏观系统的统计描述

经典–量子对应：

- 对于微观态分布适于用经典力学和量子力学来描述的宏观系统，求物理量的统计平均值的操作是不同的；
- 一个宏观系统的给定平衡态所含的量子态个数总是极其巨大的，而量子数相邻的量子态之间的差异往往不是非常显著；
- 经典–量子对应的对应原则：

$$\rho_{N,n} \to h^{DN} N!\, \rho_N(q,p),$$

$$\sum_{N,n} \to \int \mathrm{d}\Sigma = \int \frac{1}{h^{DN} N!} \mathrm{d}\Gamma,$$

$$\sum_{N,n} \rho_{N,n} \to \int h^{DN} N!\, \rho_N(q,p) \mathrm{d}\Sigma = \int \rho_N(q,p) \mathrm{d}\Gamma.$$

- 对于仅依赖于系统微观态能量的对象：

$$\sum_{N,n} \rho_{N,n} \to \int h^{DN} N! \rho_N(q,p) g(E) \mathrm{d}E.$$

- 以上对应原则仅仅是简化量子态求和的一种近似手段而非基本的物理原理。

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

联系微观与宏观的纽带——熵

熵的定义：

- 对于描述系统的宏观状态而言，有意义的不是系统所处的具体微观态，而是系统在其微观态空间中的状态分布以及总的微观状态数。
- 一个 N 粒子理想气体系统的总能量为 E 的宏观态所含的微观状态数为：

$$\Omega(E)=\frac{1}{h^{ND}N!}\cdot\frac{1}{2}V^N\mathscr{A}_{ND-1}(2m)^{ND/2}E^{(ND-2)/2}\Delta.$$

- 利用高维单位球的面积公式以及斯特灵公式，可以将微观状态数写为

$$\Omega(E)=\left(\frac{2\pi me}{h^2}\right)^{DN/2}\left(\frac{Ve}{N}\right)^N\left(\frac{2E}{DN}\right)^{DN/2}\left(\frac{DN}{2}\right)\frac{\Delta}{E}. \tag{1.72}$$

- 相应的能态密度为：

$$g(E)=\left(\frac{2\pi me}{h^2}\right)^{DN/2}\left(\frac{Ve}{N}\right)^N\left(\frac{2E}{DN}\right)^{DN/2-1}. \tag{1.73}$$

- 能态密度有限，因此 Δ 无论如何不能取作零，否则总微观状态数将为零!
- 考虑到 $\Delta\ll E$ 的要求，一个合理的选择是

$$\Delta=\frac{2E}{DN}. \tag{1.74}$$

这一数值与系统中平均每个自由度所具有的能量在同一数量级。

联系微观与宏观的纽带——熵

熵的定义 (续):

- 玻尔兹曼熵公式:

$$S \equiv k_0 \log \Omega = k_0 \log \left[g(E) \Delta \right], \tag{1.75}$$

$$k_0 = 1.3806488 \times 10^{-23} \mathrm{J/K}.$$

- 任意系统的熵都存在一个天然的下界:

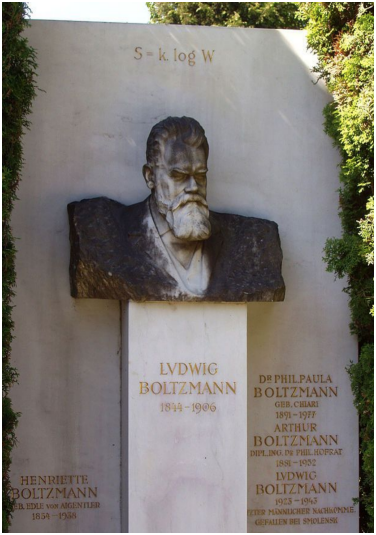
$$\Omega \geq 1 \quad \Rightarrow \quad S \geq 0.$$

- N 粒子理想气体的熵:

$$S = N k_0 \log \left[\left(\frac{m}{D \pi \hbar^2} \right)^{D/2} \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{E}{N} \right)^{D/2} \right] + N k_0 \left(1 + \frac{D}{2} \right) \tag{1.76}$$

  正比于粒子数 N。

- 不主张将式中的对数展开成各因子的对数之和, 因为各因子都是有量纲的, 不能单独作为数学函数中的自变量。



联系微观与宏观的纽带——熵

孤立系的熵增加原理：

- 熵(或者微观状态数)是针对宏观状态计数的，它不能定义于某个具体的时刻，而是要定义在相应宏观态持续存在的某个时段上；
- 宏观态未必是平衡态，而对于平衡态，系统的总能量、总粒子数以及所占据的空间体积都将获得稳定的平均值，这时熵将会成为宏观状态函数：

$$S = S(E, V, N).$$

- 热力学的基本假定指出：孤立系从任意初始宏观态出发，经过充分长的时间后，总会自发演化到热力学平衡态。若将这一演化过程划分为若干相等的时段，并以每个时段的中心时刻作为时间坐标，将会发现，各时段所经历的微观状态数沿时间正向是一个非减函数 (孤立系的熵增加原理)：

$$\frac{\mathrm{d}\Omega(t)}{\mathrm{d}t} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} \geq 0. \tag{1.79}$$

并非增函数，所以此处只能用≥，表明熵增加

这里的时间导数实际上是一种近似写法。实际上观察宏观态所需划分的时段不能为无穷小，因此数学意义上严格的时间导数是不能定义的。

- 一旦系统达到平衡态，熵的数值将会保持恒定，仅与系统的宏观平衡态有关。孤立系的平衡状态所含的微观状态数最大。
- “时间之箭”： 孤立系的自发演化如果伴随着熵变化，则这种演化一定是不可逆的。

联系微观与宏观的纽带——熵

统计独立子系与熵的可加性：

- 熵虽然是系统的宏观状态函数，但是它却是通过对微观状态计数来定义的，因此它是联系宏观和微观的纽带；
- 熵是由于大量微观自由度的集体行为演生出来的、仅可用来描述宏观现象的物理概念；
- 如果系统可以分为若干个彼此统计独立的子系，那么，微观状态数满足相乘律

$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2 \cdots .$$

这时，系统的熵具有可加性：

$$S = S_1 + S_2 + \cdots .$$

熵的可加性必须以系统各部分之间满足统计独立性为前提。

- 【可加性举例：】
假定一个孤立系可以分割为彼此统计独立的两部分，每个部分的内能、体积和粒子数分别为 E_1, V_1, N_1 以及 E_2, V_2, N_2。这些宏观状态参量均具有可加性：

$$E = E_1 + E_2, \quad V = V_1 + V_2, \quad N = N_1 + N_2.$$

另外，系统的总熵也满足可加性：

$$S = S_1(E_1, V_1, N_1) + S_2(E_2, V_2, N_2).$$

联系微观与宏观的纽带——熵

宏观平衡条件：

- 沿用上例：由于孤立系的总能量、总粒子数以及总体积都是常数，系统的总熵 S 实际上仅依赖于其中一个子系的参数，如 E_1, V_1, N_1。
- 假定两个子系已经达到热力学平衡，系统的总熵取最大值，它对子系统1的各个状态参数 E_1, V_1, N_1 的导数均应等于零：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} + \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2,N_2} = 0,$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V_1}\right)_{E_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1,N_1} + \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_1}\right)_{E_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1,N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{E_2,N_2} = 0,$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} + \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2}\right)_{E_2,V_2} = 0.$$

- 达到热力学平衡的条件，

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2,N_2},$$
$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1,N_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{E_2,N_2},$$
$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2}\right)_{E_2,V_2}.$$

联系微观与宏观的纽带——熵

态平衡参量：

- 在所有的宏观状态参量中，温度 T、压强 P 以及化学势 μ 地位最为特殊，它们是用来标记热力学平衡条件的态平衡参量。
- 态平衡参量的定义:

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}, \qquad P \equiv -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}, \qquad \mu \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

- 隐函数求导法则:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} = -\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{P}{T},$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} = -\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V} = -\frac{\mu}{T}.$$

- 热力学平衡条件:

$$T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

联系微观与宏观的纽带——熵

热力学平衡条件的解读：

- 热平衡条件：当两个彼此发生热接触但相互不做功也不交换粒子的宏观系统达到平衡时，它们的温度相等。
- 力学平衡条件：两个彼此发生接触但不交换物质的宏观系统达到平衡时,它们的压强相等。
- 物质平衡条件：两个互相接触的开放系达到热力学平衡时，它们的化学势相等。
- 注意：以上仅考虑了最简单的单元系的平衡条件。如果涉及的系统含有多种不同的物质成分，则物质平衡条件还需要作更细致的描述(如进一步细化为相平衡和化学平衡)。
- 在将来的课程中将会了解到，化学势 μ 并不能独立于温度 T 与压强 P 存在，它是后两者的函数。
- 温度 T 与压强 P 作为独立的态平衡参量，意味着可以引入规模可以忽略的探测系统使之与给定的宏观系统达成热力学平衡来测量这两个参量(温度计、压强计)。
- 其他宏观状态参量或函数如内能 E、熵 S 等则无法利用上述手段直接测量。

联系微观与宏观的纽带——熵

非平衡态的演化方向：

- 若构成系统的两个子系尚未达到平衡，则在 V_1, N_1 都固定不变的前提下，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1}\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1}\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} \\ &= \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1,N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2,N_2}\right]\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} \\ &= \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} > 0.\end{aligned}$$

- 如果 $T_1 < T_2$，上式要求 $\dfrac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} > 0$；反之，若 $T_1 > T_2$，则上式要求 $\dfrac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}t} < 0$。
- 无论是哪种情况，当两个子系发生热接触时，能量只能自发地从高温子系流向低温子系。这种自发的能量流动就是传热。

例1.8——1.10：【孤立理想气体】

- 理想气体的温度:

$$T = \frac{1}{k_0} \cdot \frac{2E}{DN}, \qquad \Rightarrow \qquad \Delta = k_0 T.$$

- 理想气体的压强:

$$P = \frac{N k_0 T}{V}.$$

- 理想气体的化学势:

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = -k_0 T \log \left[\left(\frac{m}{D\pi\hbar^2} \right)^{D/2} \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{E}{N} \right)^{D/2} \right].$$

另一种写法:

$$\mu = k_0 T \log \left[\left(\frac{h^2}{2\pi m k_0 T} \right)^{D/2} \frac{P}{k_0 T} \right] = \mu_0(T, P_0) + k_0 T \log \left(\frac{P}{P_0} \right),$$

P_0: 任选的参照值。

联系微观与宏观的纽带——熵

例1.11:【微观态分布函数中的参数 α、β 的取值】

- 将利用孤立系来解决这个问题。前文已经获得孤立系的宏观平衡态所含的微观状态数:

$$\zeta + \alpha N + \beta E = \log\left[g(E)\Delta\right] = \log\Omega(E).$$

从中可以求出:

$$\alpha = \frac{\partial}{\partial N}\log\left[g(E)\Delta\right] = \frac{\partial}{\partial N}\log\Omega(E),$$
$$\beta = \frac{\partial}{\partial E}\log\left[g(E)\Delta\right] = \frac{\partial}{\partial E}\log\Omega(E).$$

- 利用熵的定义式, 可以将以上两式重新写为

$$\alpha = \frac{1}{k_0}\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} = -\frac{\mu}{k_0 T}, \qquad \beta = \frac{1}{k_0}\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} = \frac{1}{k_0 T}.$$

- α、β 是出现在微观态分布函数中的普适参量, 它们仅与系统的宏观平衡态有关而与系统的具体微观细节无关。

第一章　热力学与统计物理的基本知识

1.1 物理系统及其状态描述
1.2 微观系统的状态空间
1.3 宏观系统的状态空间
1.4 宏观系统的统计描述
1.5 联系微观与宏观的纽带——熵
1.4 宏观过程

宏观过程

宏观过程：

- 宏观状态的演化即宏观过程。宏观过程并不对应宏观状态空间中某个具体的点，而是与系统演化所经历的全部中间状态有关，在宏观态空间中宏观过程表现为由无穷多个状态描绘出来的连续曲线，称为过程曲线。
- 与力学过程不同，宏观过程通常并不采用时间作为过程演化的参数。事实上，从时间角度来看，平衡态热力学与统计物理所描述的过程都发生得充分缓慢，以至于过程中的每一步系统都处在平衡态，这样的过程称为准静态过程。
- 宏观过程所对应的过程曲线往往可以用宏观态空间中的一个或几个方程来描述，这样的方程称为过程方程。

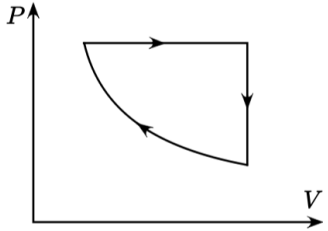


图 1.1　由定压膨胀、定容降温和等温压缩过程组合成的一个循环过程

- 初、末状态相同的过程称为循环过程。

宏观过程

宏观过程的分类：

- 实际宏观系统所经历的过程往往是非常复杂的。为了清楚地了解宏观规律，需要对宏观过程进行一定的抽象。
- 当一个宏观过程发生得非常迅速，以至于在过程中来不及发生显著的热传递时，就可以将这样的过程抽象为绝热过程，即使实际物理系统的边界是热的良导体时这样的抽象依然有效。
- 如果在过程中某个内部参数或者外部参数保持不变，也可以利用这种不变性来刻画宏观过程，如等温过程、定容过程以及等压过程等。
- 在特定的物理条件下，可以实现若干个限制条件同时成立的过程，如等温等压过程、等温定容过程等。
- 宏观过程还可按其造成的后果划分为两个类别，即可逆过程和不可逆过程。所谓可逆过程，是指过程中的每一片段都有可能沿着相反的方向演化而无需付出任何额外代价 (包括环境代价)的过程。
- 在自然界中，严格的可逆过程是不存在的，但是通过对物理条件的特殊限制，可以近似地实现可逆过程。例如，活塞中气体所经历的准静态绝热过程就可以看作可逆过程。与此相反，气体的绝热自由膨胀过程不满足准静态条件，它是一个不可逆过程。

宏观过程

可逆过程与不可逆过程：

- 对于左图所示的系统，$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\partial S}{\partial \ell}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}t}$。如果活塞移动的速度 $\dot{\ell}=\dfrac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}t}\to 0$，则 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\to 0$，这时系统发生的过程就可以被看成是准静态绝热过程，也是一个可逆过程。
- 对于有量纲的物理量来说，其大小只有相对于一个具有同样量纲的参考量进行比较才有实际意义。活塞的移动必须使得气缸内气体的密度始终保持均匀。如果活塞移动的速度足够快，气缸内的气体就来不及作出响应，结果气体的密度就会发生不均匀的变化，结果是气体内产生密度波或者声波。而对足够缓慢的活塞速度而言，气体内的声波速度 v_s 可被看作无穷大，这样就无需额外的时间来达到气体密度的均匀性。

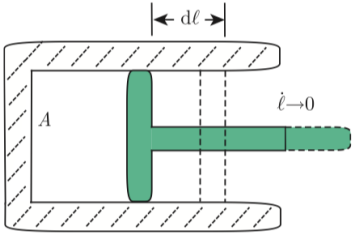


图 1.2　缓慢移动的气缸–活塞系统

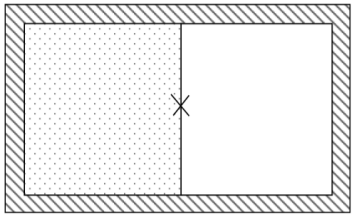


图 1.3　密闭气室中气体的绝热自由膨胀装置示意图

- 在右图所示的绝热自由膨胀过程中，气体不会与绝热密闭容器之外的环境交换能量，内能保持不变。但膨胀后气体占据了更大的空间体积，而气体系统的微观状态数与体积正相关，膨胀后系统的微观状态数将会增加，对应的熵也会增加。因此绝热自由膨胀是不可逆过程。

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解热力学与统计物理学的区别和联系，掌握微观态和宏观态的描述方法.

(2) 区分不同类型的宏观系统（孤立系、封闭系、开放系）.

(3) 初步了解宏观系统处于不同微观态的概率分布函数.

(4) 掌握熵的概念以及熵增加原理.

作业

1.1 试说明为什么对于严格的保守力学系统其相空间中不同的相轨道不能相交。

1.2 假设有一含有 N 个粒子的孤立理想气体在 D 维空间内占据广义体积 V，并且已经达到热力学平衡。

1. 试证明系统具有总能量 E 的宏观态所含的微观状态数为

$$\Omega(E) = \frac{V^N}{N!(DN/2)!}\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{DN/2} E^{DN/2}\left(\frac{DN}{2}\right)\frac{\Delta}{E}.$$

2. 根据上述结果求出该气体系统的熵、温度、能态方程以及热物态方程。

1.3 试证明对由不同种类粒子构成的混合宏观系统，微观态的分布函数由下式给定:

$$\rho_{\{N_\nu\}}(q,p) = \frac{1}{\prod_{\sigma=1}^{k} h^{DN_\sigma} N_\sigma!}\mathrm{e}^{-\zeta-\sum_\nu \alpha_\nu N_\nu-\beta E(q,p)}.$$

1.4 将一个已经达到热平衡但尚未达到力学平衡的孤立宏观系统分成内能与粒子数各自保持不变的两个子系，试根据力学平衡条件来分析在整个系统向热力学平衡态过渡的过程中各子系的体积如何变化。

1.5 将一个已经达到热平衡但尚未达到物质平衡的孤立宏观系统分成内能与体积各自保持不变的两个子系，试根据力学平衡条件来分析在整个系统向热力学平衡态过渡的过程中各子系的粒子数如何变化。(提示: 在以上两题中，我们假定系统中的物质不是理想气体)


谢谢大家!